文献阅读报告 3

Generation of high energy 10 fs pulses by a new pulse compression technique

骆禹天

2024/**/**

目录

1 Introduction **1**

1.1 空心光纤 1

1.2 空心光纤原理与传输模式 1

2 实验配置 **1**

3 结果 **2**

3.1 充氩气 2

3.2 充氪气 3

Appendices **5**

A 一般圆柱形波导的传输模式分析 **5**

参考文献 **9**

1 Introduction

1.1 空心光纤

啁啾脉冲压缩是压缩脉冲持续时间的一种成熟技术. 特别是, 在单模光纤中自相位调制并采用合适色散元件啁啾补偿, 将锁模染料激光器的 50 fs 脉冲压缩至低至 6 fs 的记录值. 然而, 啁啾脉冲放大技术也面临如下问题:

1. 由于材料损伤和高阶非线性的出现, 单模光纤的使用限制在低能量 (nJ) .

2. 光束不均匀的横向强度分布导致横向不均匀的自相位调制, 因此有效的脉冲压缩只能通过在光束轮廓的中心且更均匀的位置实现.

这篇文章主要解决的问题就是针对上述第一个不足进行克服.

本文作者介绍了一种新的压缩技术, 特别适用于高能量脉冲. 通过在由熔融二氧化硅制成的中空圆柱形光纤中进行自相位调制来实现脉冲光谱增宽, 光纤中充入高压惰性气体. 然后通过石英棱镜对压缩脉冲.

优势:

(1) 中空光纤允许在大模场面积下单模传输, 因此适用于高脉冲能量.

(2) 使用惰性气体: (i) 无需极高压力实现纯电子的三阶非线性; (ii) 可通过改变气体类型和压力来控制非线性强度; (iii) 高的多光子电离阈值强度, 特别是飞秒脉冲 (例如对氪为 5×10^{13} W/cm^2)

1.2 空心光纤原理与传输模式

空心波导中, 光的传播可认为是通过在电介质内表面的掠入射反射进行的. 由于对高阶模而言多次反射引起的损耗很大, 因此在足够长的光纤中只有基模才能传输.

Marcatili 和 Schmeltzer 探索了直径远大于波长的中空介质波导的传输模式[1], 详见附录A. 对于熔融石英中空光纤, 损耗最低的模式是 EH_{11} 混合模式, 其强度分布作为径向坐标 r 的函数由

$$I(r) = I_0 J_0^2(2.405\frac{r}{a}) \tag{1.2.1}$$

其中, I_0 是峰值强度, J_0 是零阶贝塞尔函数, a 是孔径.

对于相同的模式, 传播常数的部分由下式给出

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}\left[1 - \frac{1}{2}\left(\frac{2.405\lambda}{2\pi a}\right)^2\right] \tag{1.2.2}$$

$$\frac{\alpha}{2} = \left(\frac{2.405}{2\pi}\right)^2 \frac{\lambda^2}{2a^3}\frac{\nu^2+1}{\sqrt{\nu^2-1}} \tag{1.2.3}$$

实数 β 为相位常数, 和虚值 $\alpha/2$ 为场衰减常数, 其中 λ 是激光波长, ν 是外部熔融二氧化硅和内部气体介质折射率的比值.

2 实验配置

• 利用钛宝石激光器 (CPA-1, Clark MXR) 通过啁啾脉冲放大 CPA, 产生持续时间 140 fs、波长 780 nm、能量 660 mJ 和重复频率 1 kHz 的线性偏振输入脉冲;

• 几种不同长度和孔径的熔融二氧化硅光纤:

(i) 让光纤保持平直放置在铝棒制成的 V 形槽里, 然后将其放置在具有石英窗的高压室中;

(ii) 高压室中采用不同气压充满稀有气体: 氩气和氪气;

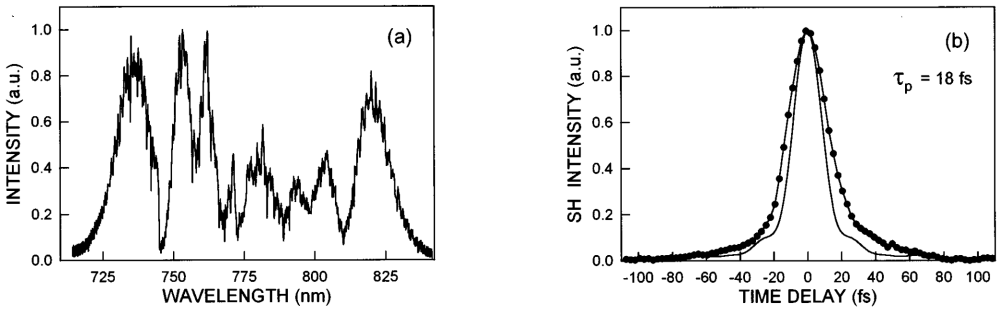
(iii) 输入光束与中空光纤的 EH_{11} 模式匹配, 输出耦合效率约 50% (考虑到聚焦透镜和石英窗的菲涅耳损耗), 接近1.2.3式计算值约 58%;

- 两次通过布鲁斯特角石英棱镜对, 压缩脉冲;
- 使用 100 μm 厚二次谐波晶体磷酸二氢钾的自相关仪测量脉冲宽度.

3 结果

3.1 充氩气

气压 p=4 atm; 输入峰值功率 $P_0 = 3.5$GW 下, 输出光谱的典型形状如图1(a)所示



(a) 脉冲光谱　　(b) 脉冲自相关仪测得脉冲形状

图 3.1.1: 充氩气下测量结果

频谱呈现振幅调制, 这是纯自相位调制过程的特征.

由于光谱的频率扩展在激光中心频率的两侧几乎相同, 作者得: 入射脉冲也是近似对称的, 介质的非线性响应是瞬时的. 作者观察到: 光谱增宽与气压线性相关, 进一步证实了这一点. 这表明: 在这些压力下, 由原子-原子相互作用产生的非线性折射率可忽略.

在无色散和自聚焦的情况下, 对于高斯脉冲, 长度 l 后频谱低频或高频侧的最大增宽 $\delta\omega_{\max}$ 由下式给出 (详见 G. P. Agrawal 的非线性光纤光学[2]):

$$\delta\omega_{\max} = \frac{0.86\gamma P_0 z_{\text{eff}}}{T_0} \tag{3.1.1}$$

其中, P_0 为峰值功率, T_0 为脉冲的半高宽度 (强度减小到 1/e), z_{eff} 为

$$z_{\text{eff}} = \frac{[1-\exp(-\alpha l)]}{\alpha} \tag{3.1.2}$$

α 由等式1.2.3给出, 非线性系数

$$\gamma = \frac{n_2\omega_0}{cA_{\text{eff}}} \tag{3.1.3}$$

ω_0 是激光中心频率, c 是真空中的光速, n_2 是非线性折射率系数 ($n = n_0 + n_2 I$), A_{eff} 为有效模场面积.

假设对于氩气, 非线性折射率 n_2 的值为[3]

$$n_2/p = 9.8\times10^{-24}\ \text{m}^2/\text{W atm} \tag{3.1.4}$$

对于直径为 140 μm 的光纤

$$A_{\text{eff}} = 7.4\times10^3\ \mu\text{m}^2 \tag{3.1.5}$$

可从等式1.2.1中计算得到: 在 $p = 4$ atm 和 $P_0 = 3.5$ GW 下,

$$\delta\omega_{\max} = 6.6\times10^{14} \text{ rad s}^{-1} \tag{3.1.6}$$

计算值约为测量值的 3 倍. 作者将差异归因于实际非线性折射率 n_2 与引用值的差异.

作者接着通过石英棱镜对压缩器压缩脉冲, 棱镜间距为 114 cm. 光束被设置为靠近两个棱镜的顶点, 以最小化进入玻璃的光路. 自相关仪测量脉冲形状结果如图1(b)所示.

• 曲线呈现一个底座, 这是高度调制频谱的特征;

• 通过对光谱作逆傅里叶变换可得到变换极限脉冲. 与测量的自相关轨迹比较, 压缩脉冲大约是变换极限的 1.5 倍;

• 注意, 若假设自相关的中心部分为 sech^2 脉冲形状, 可以得到脉冲持续时间为 18 fs 的结果.

3.2 充氪气

在 $p = 2$ atm 和 $P_0 = 3.5$ GW 下测得的展宽光谱如图3.2.1所示:

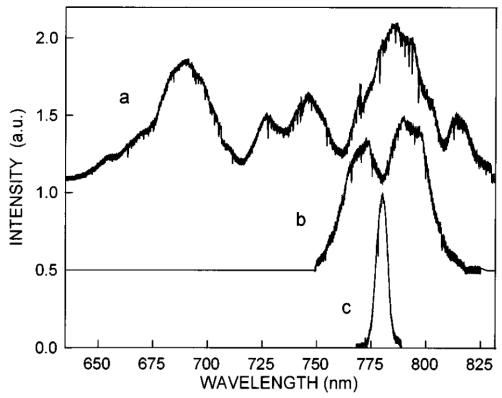


图 3.2.1: 氪气光谱展宽: (a) $P_0 = 3.5$ GW; (b) $P_0 = 1$ GW; (c) 输入光谱

• 与用氩气观察到的形状相比, 光谱展宽形状相当不对称且更加均匀.

作者指出: 波长向蓝色侧更大的展宽是由自陡峭效应产生的, 事实上, 通过将 P_0 减小到 1 GW, 光谱重新变得对称, 如图3.2.1曲线 b. 脉冲更陡的后缘意味着在蓝色侧上更大的光谱展宽, 因为自相位调制在后缘附近产生蓝色分量. 根据作者的实验条件, 产生光波冲击 (类似于声波前沿产生的声波冲击, 在冲击位置处 $\frac{\partial I}{\partial \tau}$ 无限大) 的临界距离 z_s (公式由非线性光学教材给出) 与光纤长度相当.

$$z_s = \left(\frac{1}{e}\right)^{1/2} \frac{L_{NL}}{3s} \approx 0.39(\frac{L_{NL}}{s}) \tag{3.2.1}$$

其中, 非线性长度 $L_{\text{NL}} = \frac{1}{\gamma P_0}$.

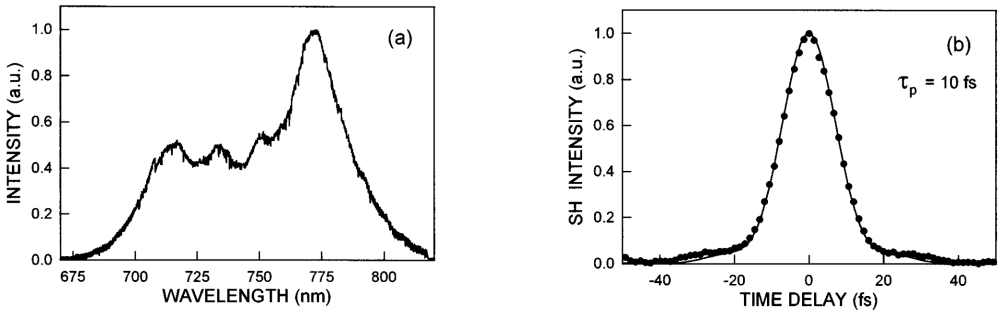
• 可观察到不太明显的振幅调制可归结于波导或连续生成过程中的群速度色散.

GVD, $\beta_2 = (\text{d}^2\beta/\text{d}\omega^2)_{\omega_0}$, 包括气体和波导的贡献, 都可从方程1.2.1以及气体色散公式计算.

p=2 atm 下的氪气中, $\beta_2 \approx 0.06$ ps^2/km, 与 p= 4 atm 氩气中的数量级相同. 但相比氩, 由于更高的非线性系数 $n_2/p = 2.78 \times 10^{-23}$ m^2/W atm, 氪的光谱展宽更大, 即使是微弱的色散效应也可能导致光谱的平滑.

• 另一方面, 连续生成的阈值约等于自聚焦的临界功率 P_c (对高斯光束, $P_c = \lambda^2/2\pi n_2$). 对 2 atm 的氪气, $P_c \approx 1.7$ GW, 约为 $P_0 = 1$ GW 的两倍. 考虑到 n_2 的不确定性以及超短脉冲自聚焦阈值增加的可能, 作者认为 P_c 和 P_0 大致相当因而能产生弱连续生成.

事实上, 在氪中确实观察到了输出光谱的红色和蓝色区域中的小翅膀.



(a) 充氪气下脉冲光谱　　(b) 充氪气下自相关仪测得脉冲形状

图 3.2.2: 充氪气测量结果

• p=2 atm 的氪气中产生脉冲最后压缩至 11 fs, 约为变换极限 1.4 倍, 自相关曲线翅膀振幅与氩相当. 在调谐范围 640-840 nm 内获得了持续时间低于 20 fs 的近变换极限脉冲, 并且脉冲的翼很小.

• 通过在棱镜对的对称平面中添加宽度可调的狭缝选择光谱在 100 nm 中心的部分得到了形状、持续时间和时间带宽乘积方面的最佳结果.

• 假设 sech^2 脉冲形状, 测量的脉冲持续时间为 10 fs, 几乎为变换极限. 脉冲能量为 240 mJ, 脉冲间振幅波动小于 5%.

Appendices

A 一般圆柱形波导的传输模式分析

考虑半径为 a 的圆柱体和真空介电常数 ϵ_0 组成的波导, 该波导中电介质复介电常数为 ϵ. 假设磁导率 μ_0 为两种介质的自由空间磁导率. 我们希望得到波导法向模场分布, 并确定这些模的复传播常数.

采用如下假设可简化问题:

(1) 半径 a 远大于自由空间波长 λ.

$$ka \;=\; 2\pi a/\lambda \gg \mid \nu \mid u_{nm} \tag{A.1}$$

在外部介质金属化的情况下 ν 可以相当大, 但是在光学频率下是有限的.

(2) 我们讨论情形限制在低损耗模式, 这些模式的传播常数 γ 几乎等于自由空间的传播常数.

$$\mid (\gamma/k) - 1 \mid \ll 1 \tag{A.2}$$

其中, $k = \omega\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = 2\pi/\lambda$ 为自由空间传播常数; u_{mn} 是方程 $J_{n-1}(u_{mn}) = 0$ 的第 n 个根; 整数 m、n 表征传输模式; $\nu = \sqrt{\epsilon/\epsilon_0}$ 是外部介质的复折射率; γ 是所考虑模式的轴向传播常数.

Stratton 已经确定了具有各向同性的任意内外介质的圆柱结构中, 固有模式的场分量. 这种结构支持三种模式;

(1) 横向圆形电场模式, 其分量为 E_θ、H_r 和 H_z;

(2) 横向圆形磁场模式, 其分量为 H_θ, E_r 和 E_z;

(3) 所有存在的电和磁场成分的混合模式. 这些模式的近似场分量如下所示, 其由不等式 A.1推导而来, 并忽略了 λ/a 的大于 1 次项.

1. 圆形电模式 TE_{0m} (n=0)

$$\left.\begin{array}{l}
\left.\begin{array}{l}
E^i_{\theta 0m} = J_1(k_i r) \\
H^i_{r0m} = -\sqrt{\dfrac{\epsilon_0}{\mu_0}} J_1(k_i r) \\
H^i_{z0m} = -i\sqrt{\dfrac{\epsilon_0}{\mu_0}\dfrac{u_{0m}}{ka}}\, J_0(k_i r)
\end{array}\right\} \quad \exp i(\gamma z - \omega t) \\
\left.\begin{array}{l}
E^s_{\theta 0m} = -1 \\
H^s_{r0m} = \sqrt{\dfrac{\epsilon_0}{\mu_0}} \\
H^s_{z0m} = -i\sqrt{\nu^2 - 1}\sqrt{\dfrac{\epsilon_0}{\mu_0}}
\end{array}\right\} \quad \begin{array}{l} i\dfrac{u_{0m}}{k\sqrt{ar(\nu^2-1)}} J_0(u_{0m}) \\ \exp i[k_e(r-a) + \gamma z - \omega t] \end{array}
\end{array}\right\} \tag{A.3}$$

2. 圆形磁模式 TM_{0m}, (n=0)

$$\left.\begin{array}{l}
\left.\begin{array}{l}
E^i_{r0m} = J_1(k_i r) \\
E^i_{z0m} = i\dfrac{u_{0n}}{k!} J_0(k_i r) \\
H^i_{\theta 0m} = \sqrt{\dfrac{\epsilon_0}{\mu_0}}\, J_1(k_i r)\}
\end{array}\right\} \quad \exp i(\gamma z - \omega t) \\
\left.\begin{array}{l}
E^e_{r0m} = -\dfrac{1}{\nu^2} \\
E^e_{z0m} = \sqrt{\nu^2 - 1} \\
H^e_{\theta 0m} = -\sqrt{\dfrac{\epsilon_0}{\mu_0}}
\end{array}\right\} \quad i\dfrac{u_{0m} J_0(u_{0m})}{k\sqrt{ar(\nu^2-1)}} \exp i\left[k_e(r-a) + \gamma z - \omega t\right]
\end{array}\right\} \tag{A.4}$$

3. 混合模式 $\mathrm{EH_{mn}}(n \neq 0)$

$$
\left.\begin{aligned}
E^i_{\theta n\boldsymbol{m}} &= \left[J_{n-1}\left(k_i r\right) + \frac{iu^2_{n\boldsymbol{m}}}{2nk\boldsymbol{a}}\sqrt{\nu^2-1}\; J'_n(k_i r)\right] \\
&\qquad \cdot \cos n(\theta+\theta_0) \\
E^i_{rnn} &= \left[J_{n-1}\left(k_i r\right) + \frac{iu_{nm}}{2kr}\sqrt{\nu^2-1}\; J_n(k_i r)\right. \\
&\qquad \cdot \sin n(\theta+\theta_0) \\
E^i_{znm} &= -i\,\frac{u_{nm}}{ka} J_n(k_i r)\sin n(\theta+\theta_0)
\end{aligned}\right\} \exp i(\gamma z-\omega t)
$$

$$
\left.\begin{aligned}
H^i_{\theta nm} &= \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}E^i_{rnm}} \\
H^i_{rnm} &= -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}E^i_{\theta nm}} \\
H^i_{xnm} &= -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}E^i_{znm}}\,\mathrm{ctn}\, n(\theta+\theta_0)
\end{aligned}\right\}
$$

$$
\left.\begin{aligned}
E^e_{\theta nm} &= \cos n(\theta+\theta_0) \\
E^e_{rnm} &= \sin n(\theta+\theta_0) \\
E^e_{snm} &= -\sqrt{\nu^2-1}\sin n(\theta+\theta_0)
\end{aligned}\right\} \quad i\frac{u_{nm}}{k\sqrt{ar(\nu^2-1)}}J_n(u_{nm}) \cdot \exp i[k_e(r-a)+\gamma z-\omega t]
$$

$$
\left.\begin{aligned}
H^e_{\theta nm} &= \nu^2\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}E^e_{rnm}} \\
H^e_{rnm} &= -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}E^e_{\theta nm}} \\
H^o_{znm} &= -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}E^e_{znm}}\,\mathrm{ctn}\, n(\theta+\theta_0)
\end{aligned}\right\} \tag{A.5}
$$

其中复数传播常数 γ 满足以下关系:

$$
\begin{aligned}
k_i^2 &= k^2-\gamma^2 \\
k_e^2 &= \nu^2k^2-\gamma^2
\end{aligned} \tag{A.6}
$$

并且 u_{nm} 是下面方程的第 m 个根

$$
J_{n-1}(u_{nm}) = 0 \tag{A.7}
$$

通常, $|n|$ 是每个场分量在 θ 方向上的周期数, m 既是方程A.7的根的阶数, 也是内部介质内沿径向计数, 每个分量的最大值和最小值的数量.

对于 n=0:

(1) 模式要么是横向电场模式 $\mathrm{TE_{0m}}$, 要么是横向磁场模式 $\mathrm{TM_{0m}}$.

(2) $\mathrm{TE_{0m}}$ 模的电场线是以 z 轴为中心的横向同心圆. 磁力线位于包含 z 轴的平面内.

(3) $\mathrm{TM_{0m}}$ 模式的磁力线是以 z 轴为中心的横向同心圆, 电场包含在径向平面中.

模式 $\mathrm{TE_{01}}$、$\mathrm{TE_{02}}$、$\mathrm{TM_{01}}$ 和 $\mathrm{TM_{02}}$ 的电场线如图A.1所示, 第 2(a) 和 2(b) 段, 每个矢量定性地表示局部场的强度和方向.

对于 $n \neq 0$, 模式是混合的 $\mathrm{EH_{mn}}$, 因此磁场和电场是三维的, 内部介质中的轴向场分量相对较小, 因此混合模式几乎是横向的.

接下来确定直空心波导中光学波长下, $\mathrm{TE_{0m}}$、$\mathrm{TM_{0m}}$ 和 $\mathrm{EH_{mn}}$ 模式的传播常数 γ. 传播常数是圆柱结构的如下

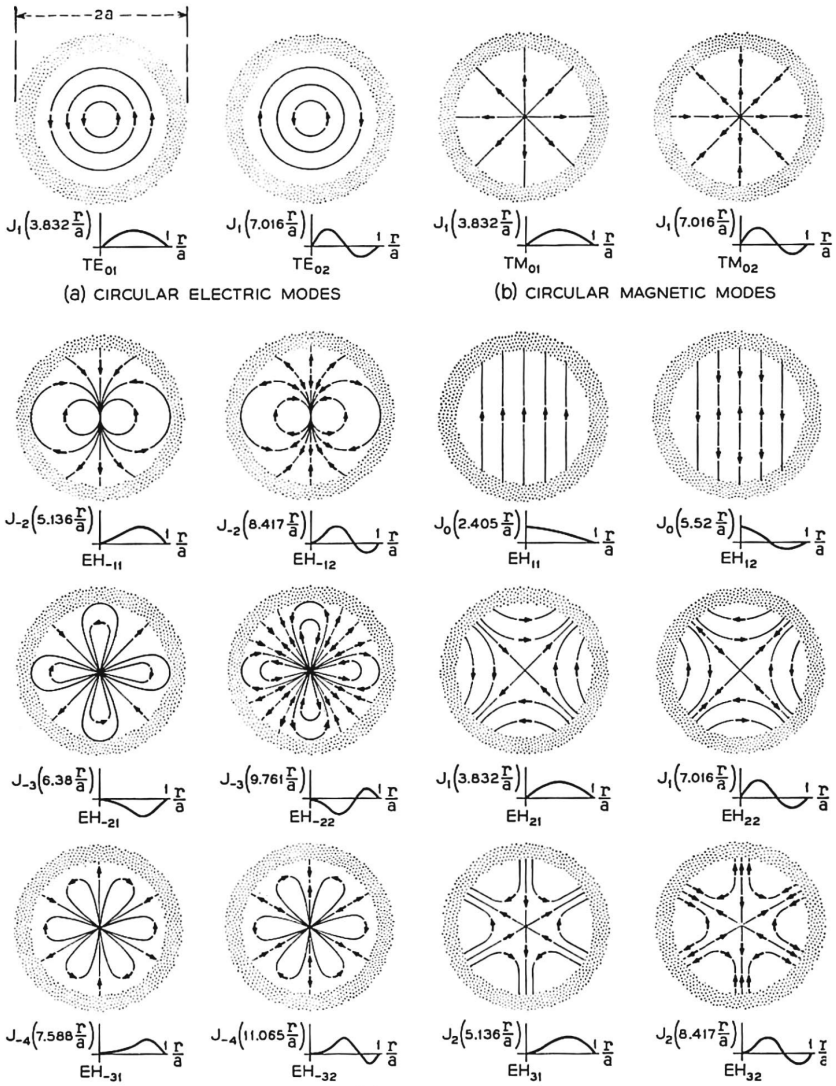


图 A.1: 空心介质波导中模式的电场线; (a) 圆形电场模式, (b) 圆形磁场模式, (c) 混合模式.

特征方程的根. 他们通过表达式 (A.6) 与 k_i 和 k_e 联系在一起.

$$\left[\frac{J_n}{J_n(k_ia)}-\frac{k_i}{k_e}\frac{H_n^{(1)'}(k_ea)}{H_n^{(1)}(k_ea)}\right]\left[\frac{J_n'(k_ia)}{J_n(k_ia)}-\frac{\nu^2k_i}{k_e}\frac{H_n^{(1)'}(k_ea)}{H_n^{(1)}(k_ea)}\right]=\left[\frac{n\lambda}{kk_ia}\right]^2\left[1-\left(\frac{k_i}{k_e}\right)\right]^2 \tag{A.8}$$

当引入 (1) 中的近似值时, 该方程被基本简化. 由于 $k_ca\gg1$, 可以使用 Hankel 函数的近似

$$\frac{H_n^{(1)'}(k_ea)}{H_n^{(1)}(k_ea)}\approx i+0(1/k_oa),\quad k_ea\gg1 \tag{A.9}$$

由于

$$\frac{\nu^2}{k_ea}\approx\frac{\nu^2}{(\nu^2-1)^{\frac{1}{2}}}\left(\frac{\lambda}{2\pi a}\right)\ll1 \tag{A.10}$$

$\frac{\nu^2}{k_ea}$ 大于 1 次幂被应忽略. 特征方程即可简化为

$$J_{n-1}(k_ia)\;=\;i\nu_n(k_i/k)J_n(k_ia) \tag{A.11}$$

其中,

$$\nu_n = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\nu^2-1}} & \text{for TE}_{0m} \text{ modes} \quad (n=0) \\ \frac{\nu^2}{\sqrt{\nu^2-1}} & \text{for TH}_{0m} \text{ modes} \quad (n=0) \\ \frac{\frac{1}{2}(\nu^2+1)}{\sqrt{\nu^2-1}} & \text{for EH}_{mn} \text{ modes} \quad (n\neq 0) \end{cases} \tag{A.12}$$

为求解关于 $k_i a$ 的特征方程, 注意到: 由 (1) 和 (5) 可得: (16) 的右侧接近于零. 使用微扰技巧且仅保留到一阶扰动,

$$k_i a \approx u_{nm}(1 - i\nu_n/ka) \tag{A.13}$$

要保证A.12的有效性, 要求模式的阶数足够低, 即 $\mid \nu_n \mid u_{nm} \ll ka$. 传播常数 γ 可从A.6中获得.

$$\gamma \approx k\left[1 - \frac{1}{2}\left(\frac{u_{nm}\lambda}{2\pi a}\right)^2\left(1 - \frac{i\nu_n\lambda}{\pi a}\right)\right] \tag{A.14}$$

每个模式的相位常数和衰减常数分别是 γ 的实部和虚部,

$$\begin{aligned} \beta_{nm} &= \mathrm{Re}(\gamma) = \frac{2\pi}{\lambda}\left\{1 - \frac{1}{2}\left[\frac{u_{nn}\lambda}{2\pi a}\right]^2\left[1 + \mathrm{Im}\left(\frac{\nu_n\lambda}{\pi a}\right)\right]\right\} \\ \alpha_{nm} &= \mathrm{Im}(\gamma) = \left(\frac{u_{nm}}{2\pi}\right)^2\frac{\lambda^2}{a^3}\mathrm{Re}(\nu_n) \end{aligned} \tag{A.15}$$

对于由介电材料制成波导, ν 通常是实数, 且与 λ 无关, 因此相位常数和衰减常数为

$$\begin{aligned} \beta_{nm} &= \frac{2\pi}{\lambda}\left\{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{u_{nm}\lambda}{2\pi a}\right)^2\right\} \\ \alpha_{nm} &= \left(\frac{u_{nm}}{2\pi}\right)^2\frac{\lambda^2}{a^3}\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\nu^2-1}}, & \text{for TE}_{0m} \text{ modes} \quad (n=0) \\ \frac{\nu^2}{\sqrt{\nu^2-1}}, & \text{for TH}_{0m} \text{ modes} \quad (n=0) \\ \frac{\frac{1}{2}(\nu^2+1)}{\sqrt{\nu^2-1}}, & \text{for EH}_{mn} \text{ modes} \quad (n\neq 0) \end{cases} \end{aligned} \tag{A.16}$$

其中, u_{mn} 如前所述是下面方程的第 m 个根

$$J_{n-1}(u_{nm}) = 0 \tag{A.17}$$

参考文献

[1] MARCATILI E A J, SCHMELTZER R A. Hollow Metallic and Dielectric Waveguides for Long Distance Optical Transmission and Lasers[J/OL]. Bell System Technical Journal, 1964, 43(4): 1783-1809. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1964.tb04108.x.

[2] LUPO D, STCHLIN T. Nonlinear fiber optics. By G. P. Agrawal. Academic Press, San Diego 1989, xii, 342 pp, bound, US $39.95.—ISBN 0-12-045140-9[J/OL]. Advanced Materials, 1990, 2(9): 440-440. DOI: 10.1002/adma.19900020919.

[3] LEHMEIER H, LEUPACHER W, PENZKOFER A. Nonresonant third order hyperpolarizability of rare gases and N2 determined by third harmonic generation[J/OL]. Optics Communications, 1985, 56(1): 67-72. DOI: 10.1016/0030-4018(85)90069-0.